八十四年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師檢覈筆試試題　題號：1010　　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計
考試時間：二小時
※注　　意：(1)不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。
(2)第五題圖解題之附圖，請貼在試卷第七頁，並請監場人員在騎縫處蓋章。

一、利用冷媒壓焓圖（P-h diagram），分析比較冷凝器之設計採氣冷式、水冷式及蒸發式之優劣；並更進一步分析目前國內常用之水冷式，若採一次用水（如地下水）或循環用水（如冷卻水塔）之優劣。（20分）

二、冷媒管路之規劃設計，首應考慮（或注意）那些基本原則。並再以繪圖輔助說明冷媒管路之㈠水平管㈡蒸發器位置「高於」或「低於」壓縮機之低壓吸氣管㈢U型管㈣雙上升管（Double-pipe risers），之設計配置方法及原因。（20分）

三、繪圖說明冷凍庫噴水除霜（Water defrosting）設計之：
㈠典型水管路配置（Typical water piping arrangement）。（8分）
㈡水盤與排水管在設計上及安裝上應注意事項。（6分）
㈢送風設備與除霜操作運轉控制之原則。（6分）

四、計算題：（每小題10分，共20分）※註：需詳列解答過程
冷氣負載80標準冷凍噸，選用密閉螺旋式冰水主機－輸入功率70KW
冷凝器冷卻水：32℃（89.6℉）→37℃（98.6℉），
5M（16.4呎）摩損壓降W.G.
冰水器冰水：12℃（53.6℉）→7℃（44.6℉），
4M（13.2呎）摩損壓降W.G.
冷卻水塔：水位淨差3M，噴頭損失2.5M W.G.
空調箱冰水盤管摩損壓降6M（20呎）W.G.
水管路總摩損：冷卻水系統14.5M W.G.　冰水系統12M W.G.
泵浦效率0.75，電動機效率0.8
求：㈠冷卻水循環水量（l/min或GPM），冷卻水循環泵之輸入馬力（BHP）及電動機輸入功率（KW）。
㈡冰水循環水量（l/min或GPM），冰水循環泵之輸入馬力（BHP）及電動機輸入功率（KW）。

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計

五、圖解題：（20分）

應用空氣線圖（Psychrometric chart）圖解

假設：室內條件 25 ℃ 55 % RH　　室外條件 35 ℃ 60 % RH

室內負荷顯熱比（RSHF）爲 0.85

空調箱回風量與新鮮空氣量之比爲 4:1

若出風口溫度不可低於室內露點溫度（DP）以避免滴水現象發生。

087058

以圖解法規劃設計：

㈠出風條件。　　㈡CSHF（Coil sensible heat factor －盤管顯熱比）。

㈢盤管露點溫度（ADP － Apparatus dew point）。　　㈣盤管旁路因素（BPF）。

㈤進入盤管條件。

（※註：請在附圖上正確繪圖，以供評分之依據。）

